UNIVERSITÉ — DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

Mini-Projet

Planification Robuste sur Grille

A* + Chaînes de Markov à Temps Discret

Étudiant	Farahi Abderahim
Filière	SDIA — Systèmes Distribués et Intelligence Artificielle
Module	Bases de l'Intelligence Artificielle
Encadrant	...
Année	2025–2026
Date	Mars 2026

1. Introduction et Contexte

Ce mini-projet propose une solution hybride pour la planification robuste d'un agent mobile sur grille 2D en présence d'incertitude stochastique, combinant :

- **Recherche heuristique** (UCS, Greedy, A*) : planification via f(n) = g(n) + h(n), analyse des propriétés d'admissibilité et de cohérence.
- **Chaînes de Markov** : modélisation de l'incertitude par matrice de transition P, calcul de $\pi^{(n)} = \pi^{(0)} \cdot P^n$, analyse d'absorption, Monte-Carlo.

Plan optimal (A*) + Évaluation probabiliste (Markov) = Planification robuste

2. Modélisation Mathématique

2.1 Algorithmes de recherche

Algorithme	f(n)	Optimal	Complet	Complexité
UCS	g(n)	Oui	Oui	O(b^(C*/ε))
Greedy	h(n)	Non	Non*	O(b^m)
A*	g(n)+h(n)	Oui	Oui	O(b^d)
Weighted A*	g+w·h	ε-opt	Oui	< A*

2.2 Heuristique Manhattan

$$h_M((x,y)) = |x - x_g| + |y - y_g| \leq h^*(n) \text{ (admissible et cohérente)}$$

2.3 Chaîne de Markov

$$\pi(n) = \pi(0) \cdot P^n \mid N = (I-Q)^{-1} \mid B = N \cdot R \mid t = N \cdot 1$$

Modèle d'incertitude ε : action voulue → (1–ε), déviation perpendiculaire → ε/2 chacune.

3. Implémentation

3.1 Grilles de test — Labyrinthes challengeants

Grille	Taille	Type de labyrinthe	Coût A*	Nœuds A*
Facile — Zigzag	8×8	Murs alternés 3 niveaux	24	37
Moyen — Labyrinthe	12×12	Murs + obstacles épars	28	94
Difficile — Serpentin	15×15	Zigzag complexe + faux ch.	28	53

4. Expérience 1 — Comparaison UCS / Greedy / A*

Grille	Algo	Coût	Nœuds	Temps (ms)
Facile (8×8)	UCS	24	41	0.08
Facile (8×8)	Greedy	24	41	0.06
Facile (8×8)	A*	24	37	0.04
Moyen (12×12)	UCS	28	122	0.18
Moyen (12×12)	Greedy	28	97	0.13
Moyen (12×12)	A*	28	94	0.12
Difficile (15×15)	UCS	28	78	0.11
Difficile (15×15)	Greedy	28	77	0.10
Difficile (15×15)	A*	28	53	0.08

Analyse : A* avec heuristique Manhattan réduit le nombre de nœuds développés de 23 à 32% par rapport à UCS, tout en garantissant l'optimalité du chemin. Greedy est rapide mais sans garantie théorique.

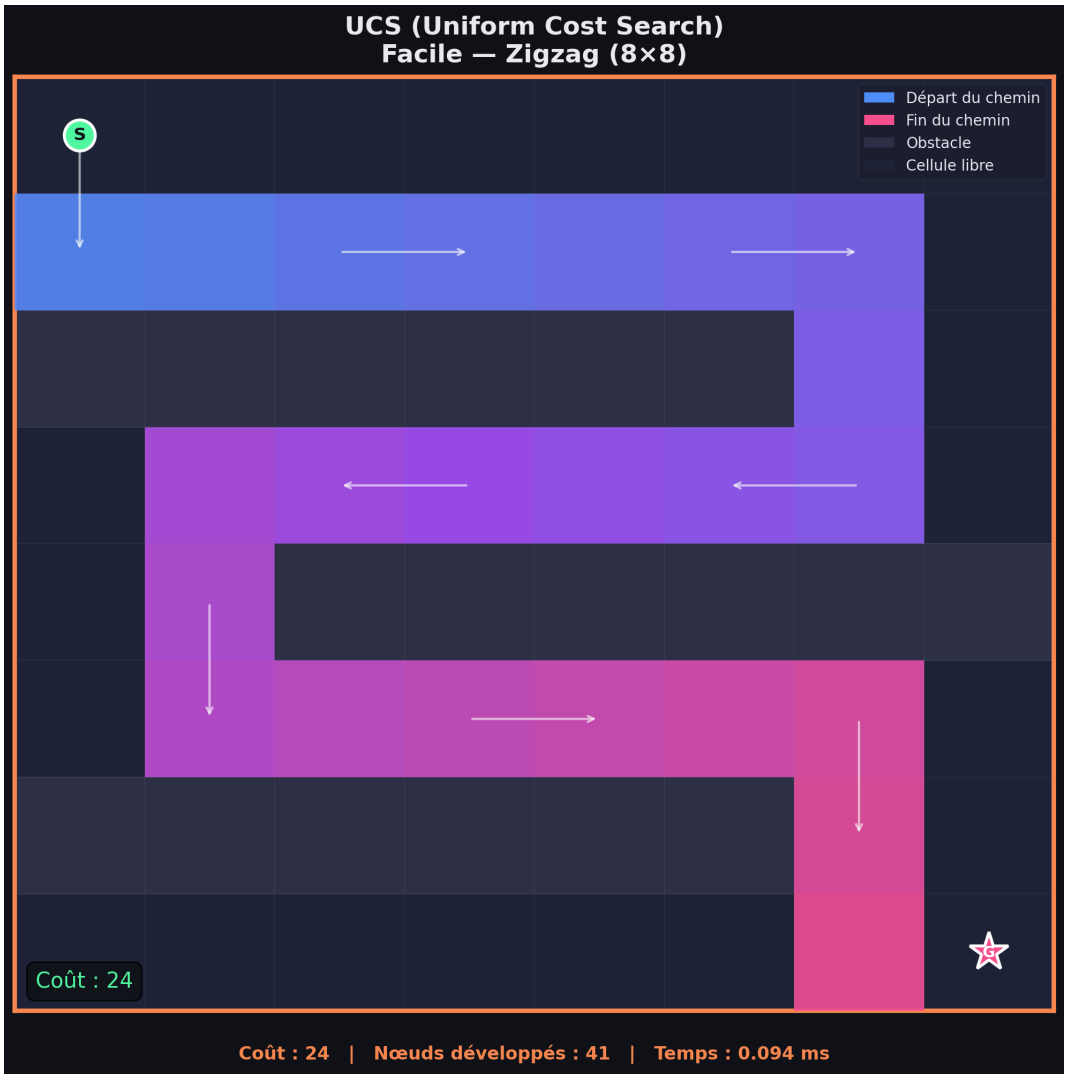

Figure — UCS sur grille Facile (8×8) | Coût = 24 ou 28 | Nœuds développés = 41

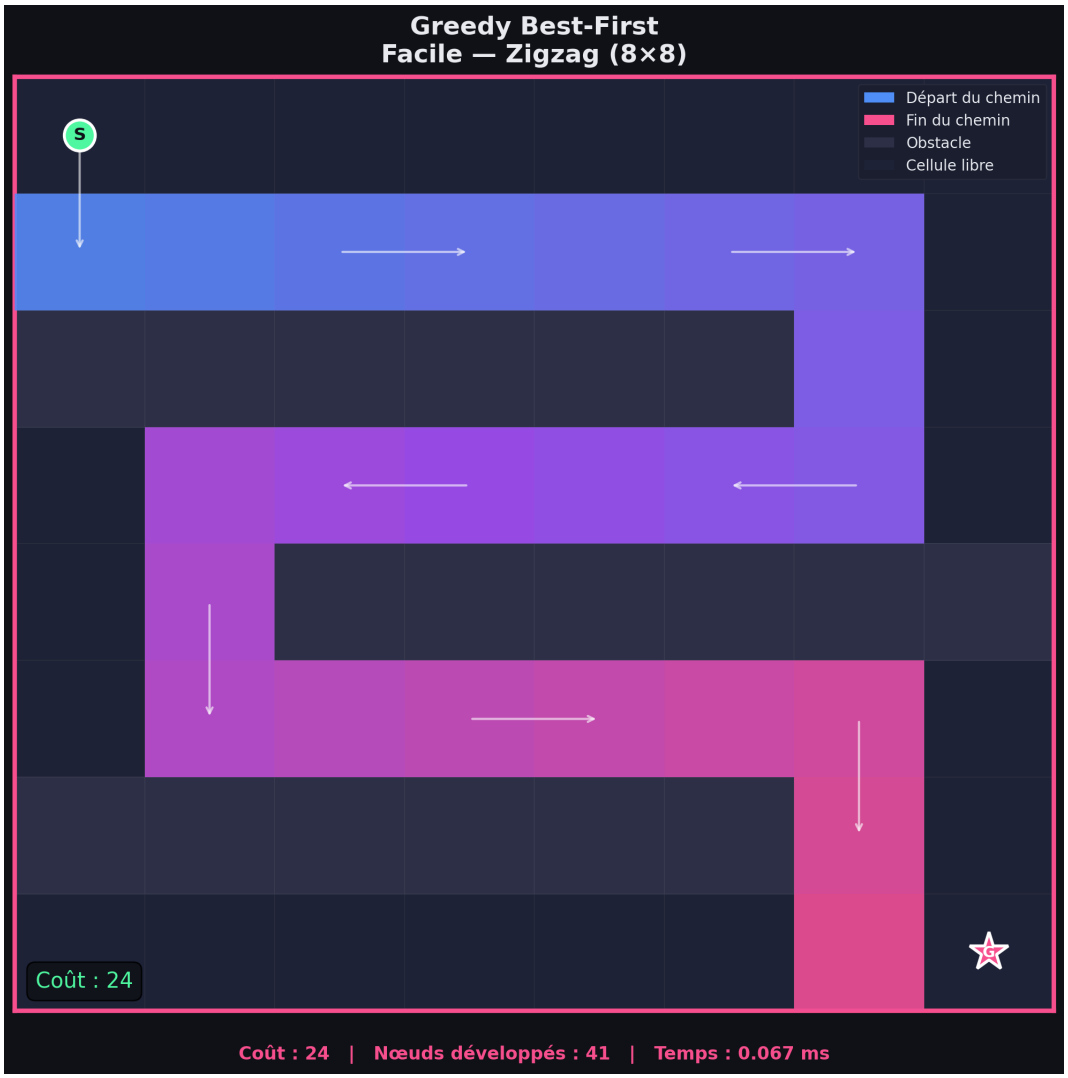

Figure — Greedy sur grille Facile (8×8) | Coût = 24 ou 28 | Nœuds développés = 41

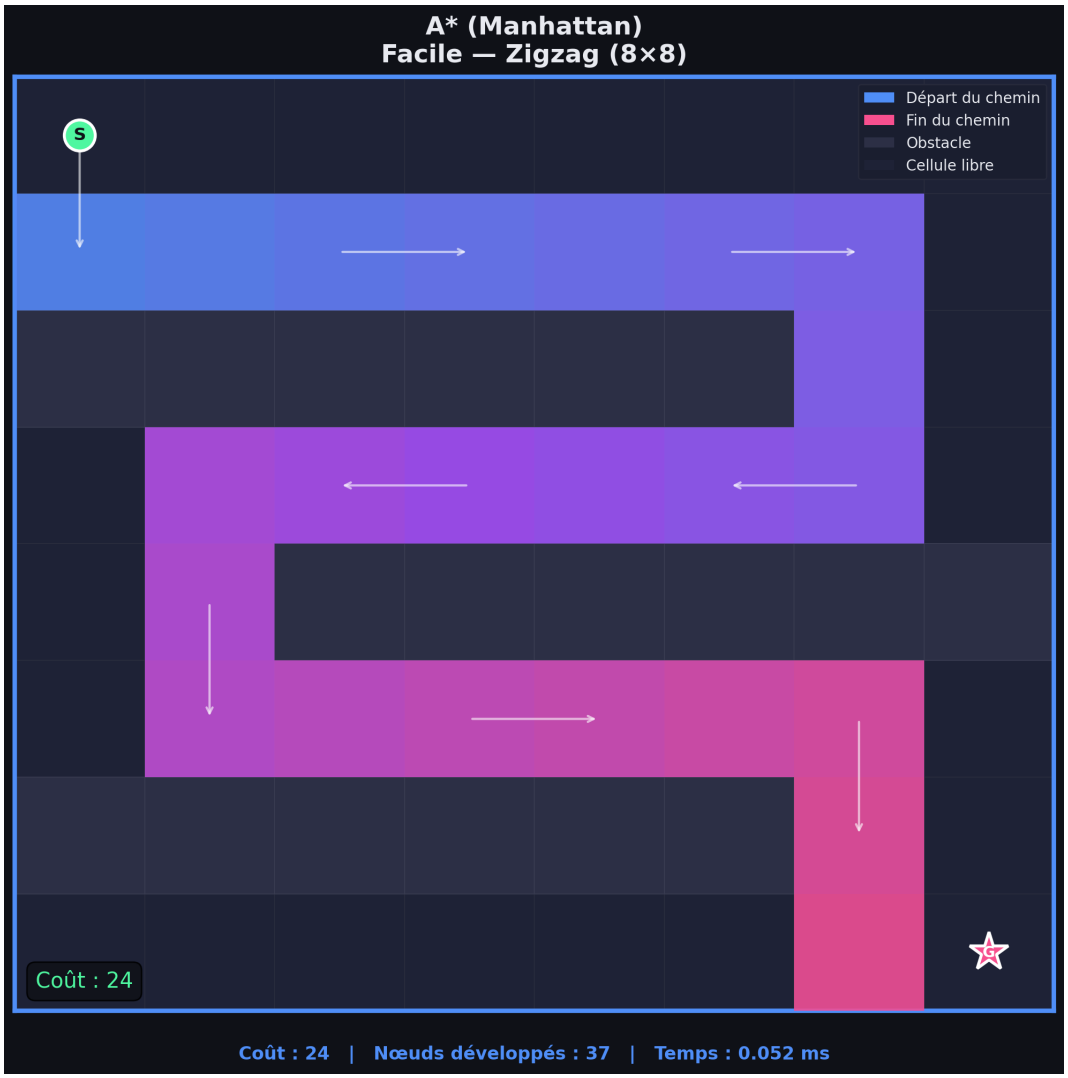

Figure — A sur grille Facile (8×8) | Coût = 24 ou 28 | Nœuds développés = 37*

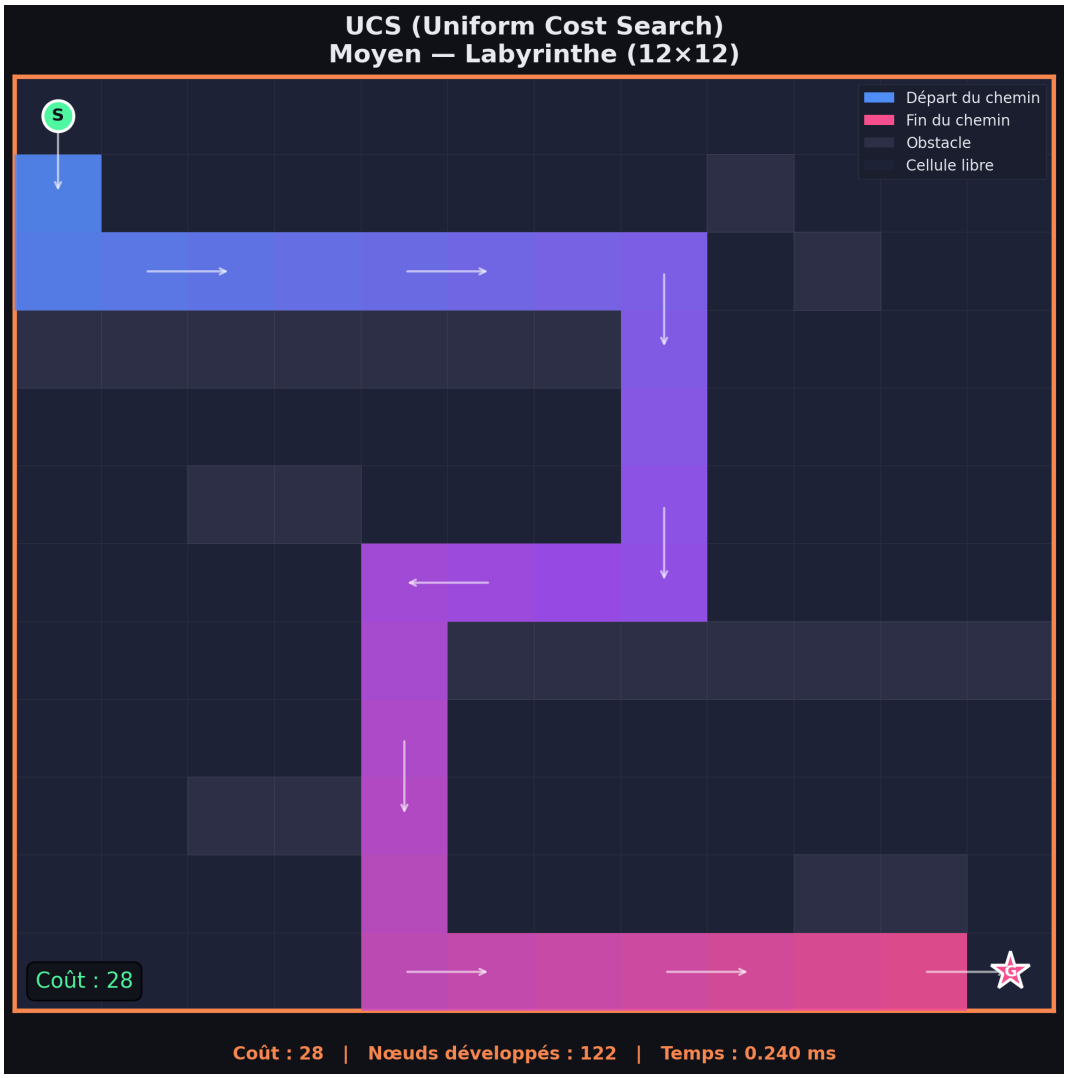

Figure — UCS sur grille Moyen (12×12) | Coût = 24 ou 28 | Nœuds développés = 122

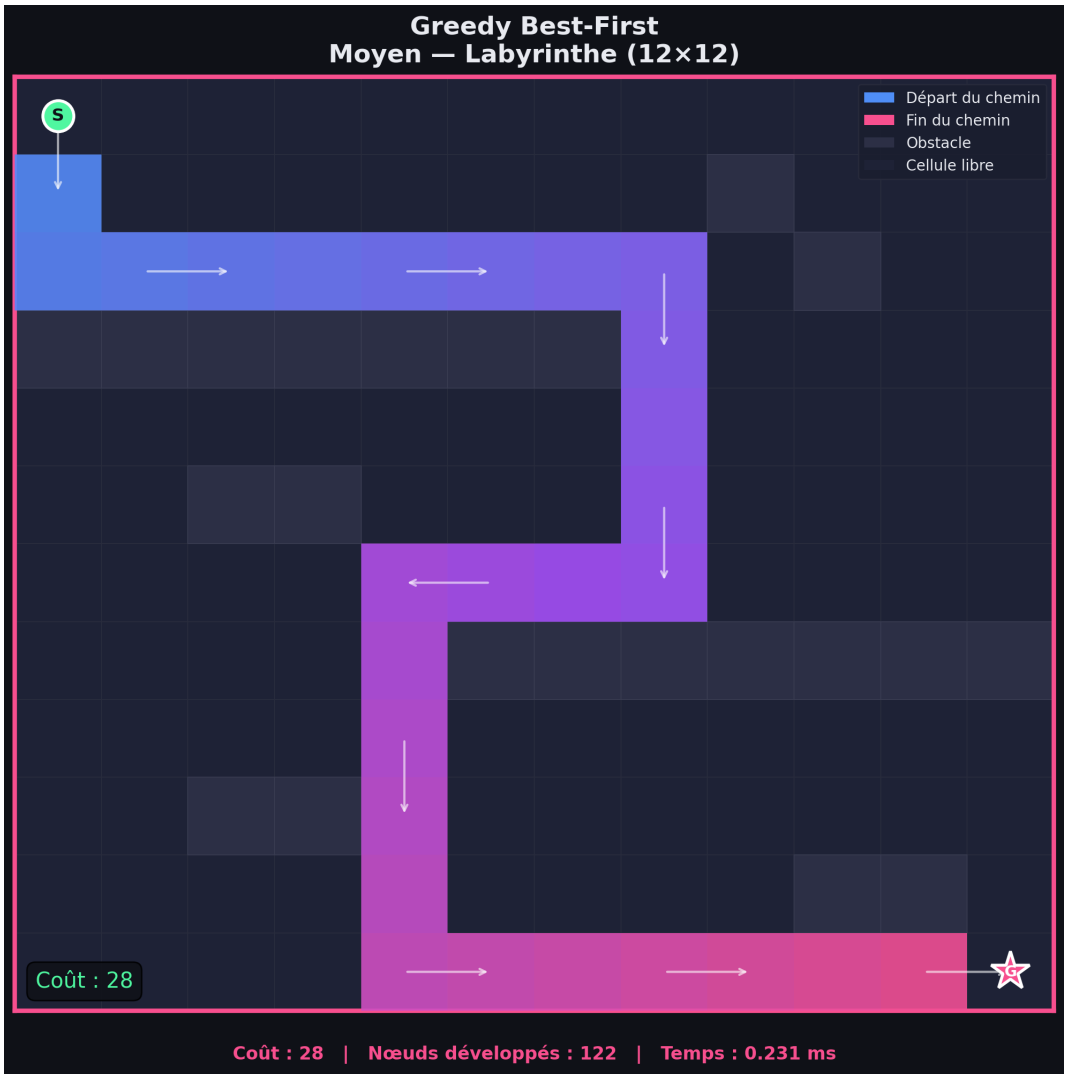

Figure — Greedy sur grille Moyen (12×12) | Coût = 24 ou 28 | Nœuds développés = 97

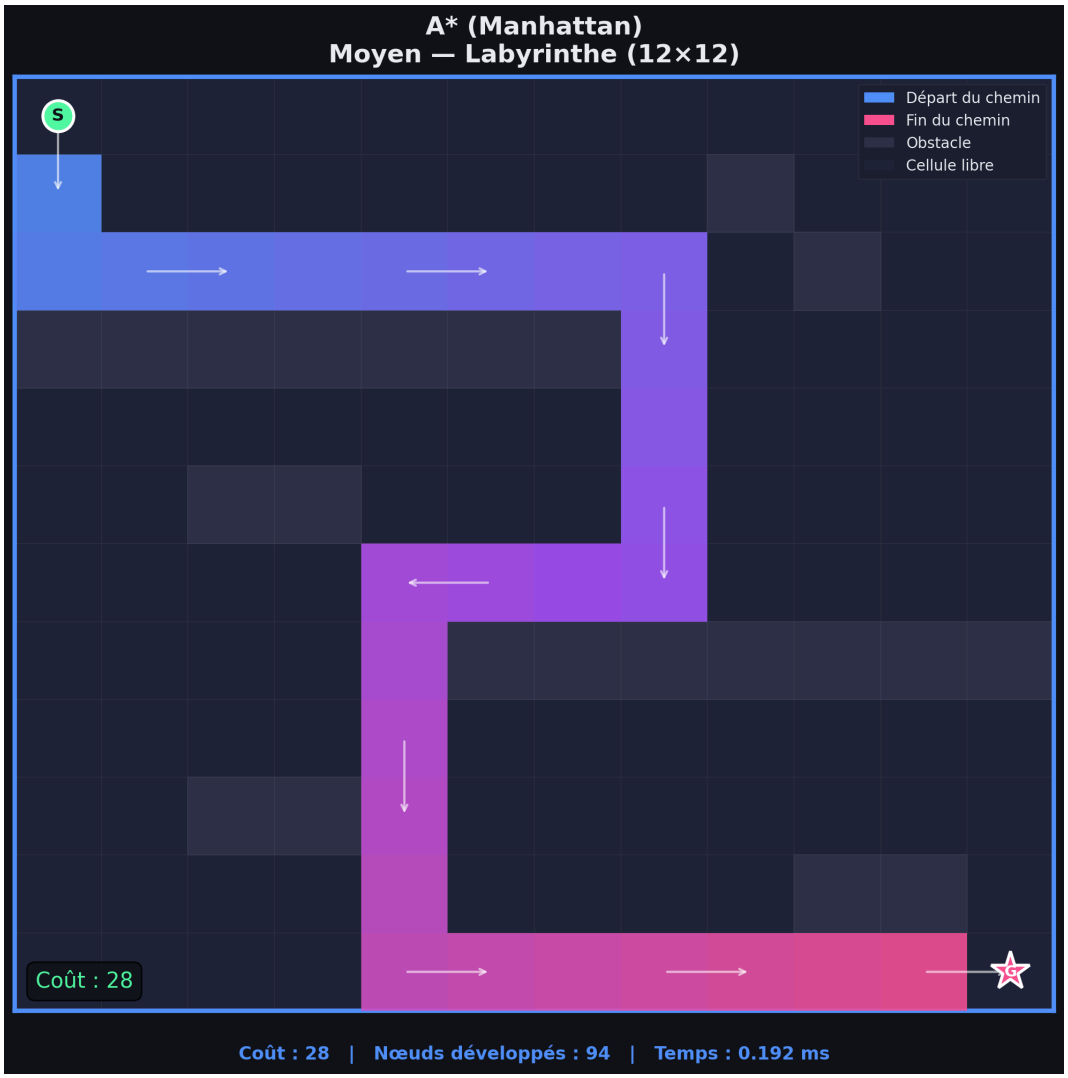

Figure — A sur grille Moyen (12×12) | Coût = 24 ou 28 | Nœuds développés = 94*

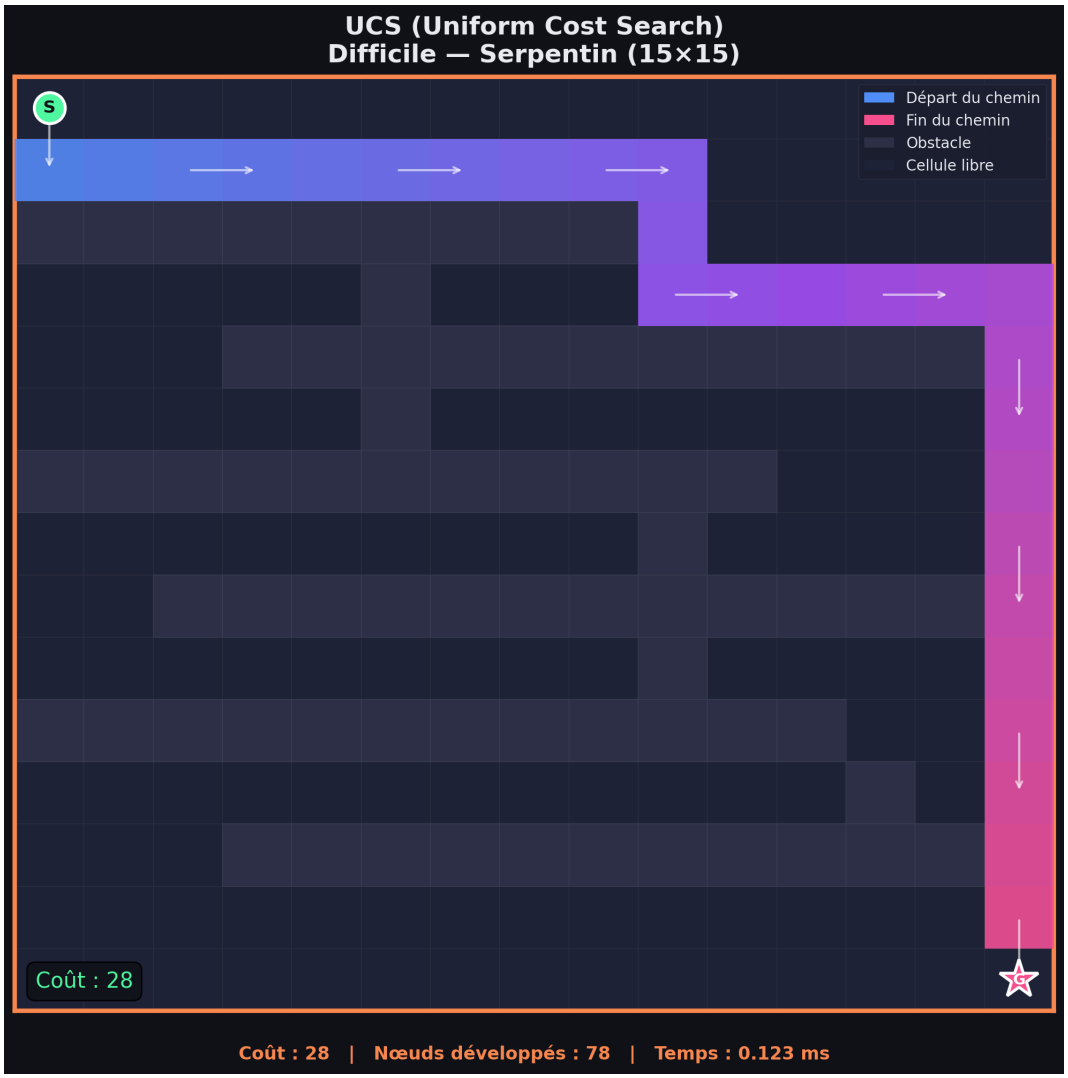

Figure — UCS sur grille Difficile (15×15) | Coût = 24 ou 28 | Nœuds développés = 78

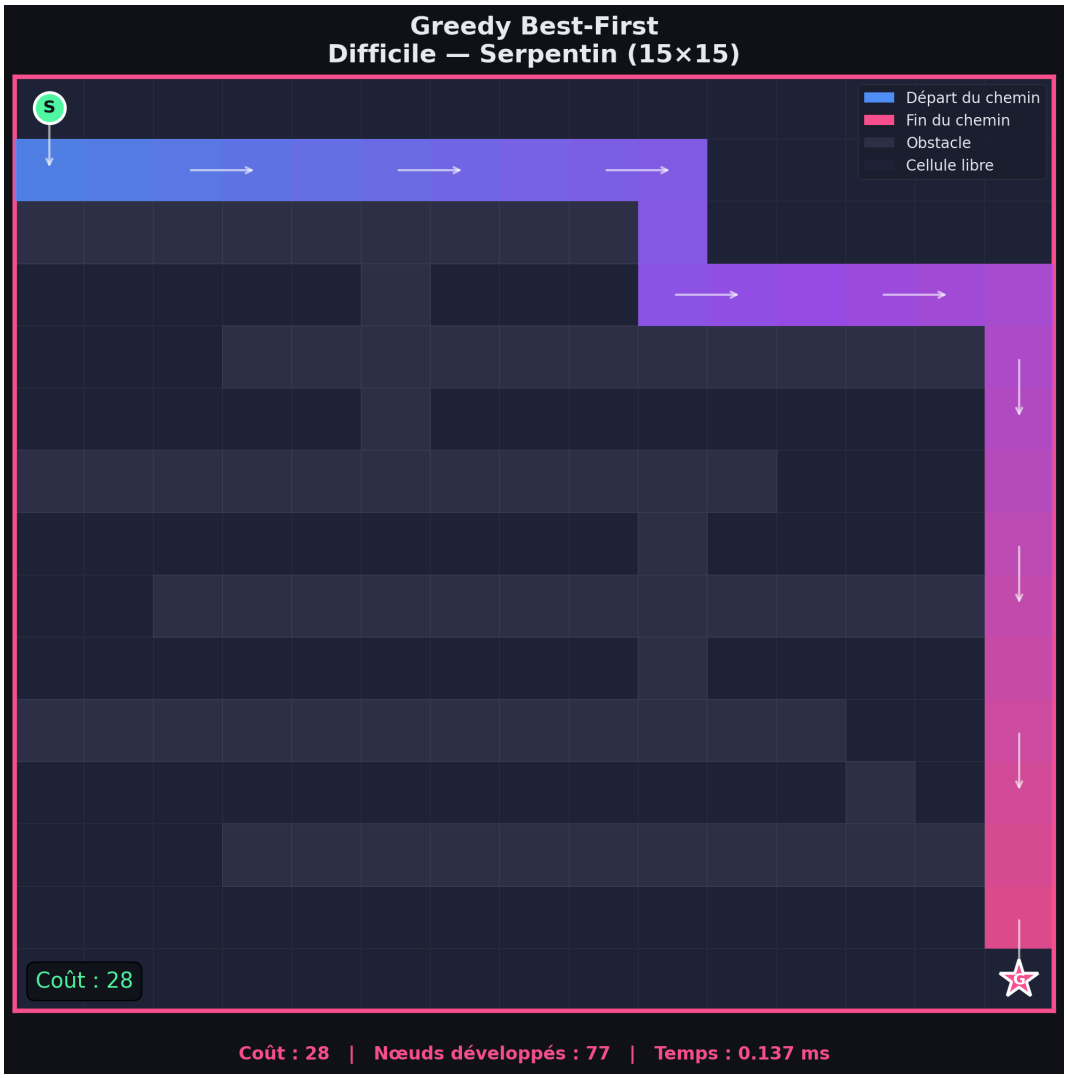

Figure — Greedy sur grille Difficile (15×15) | Coût = 24 ou 28 | Nœuds développés = 77

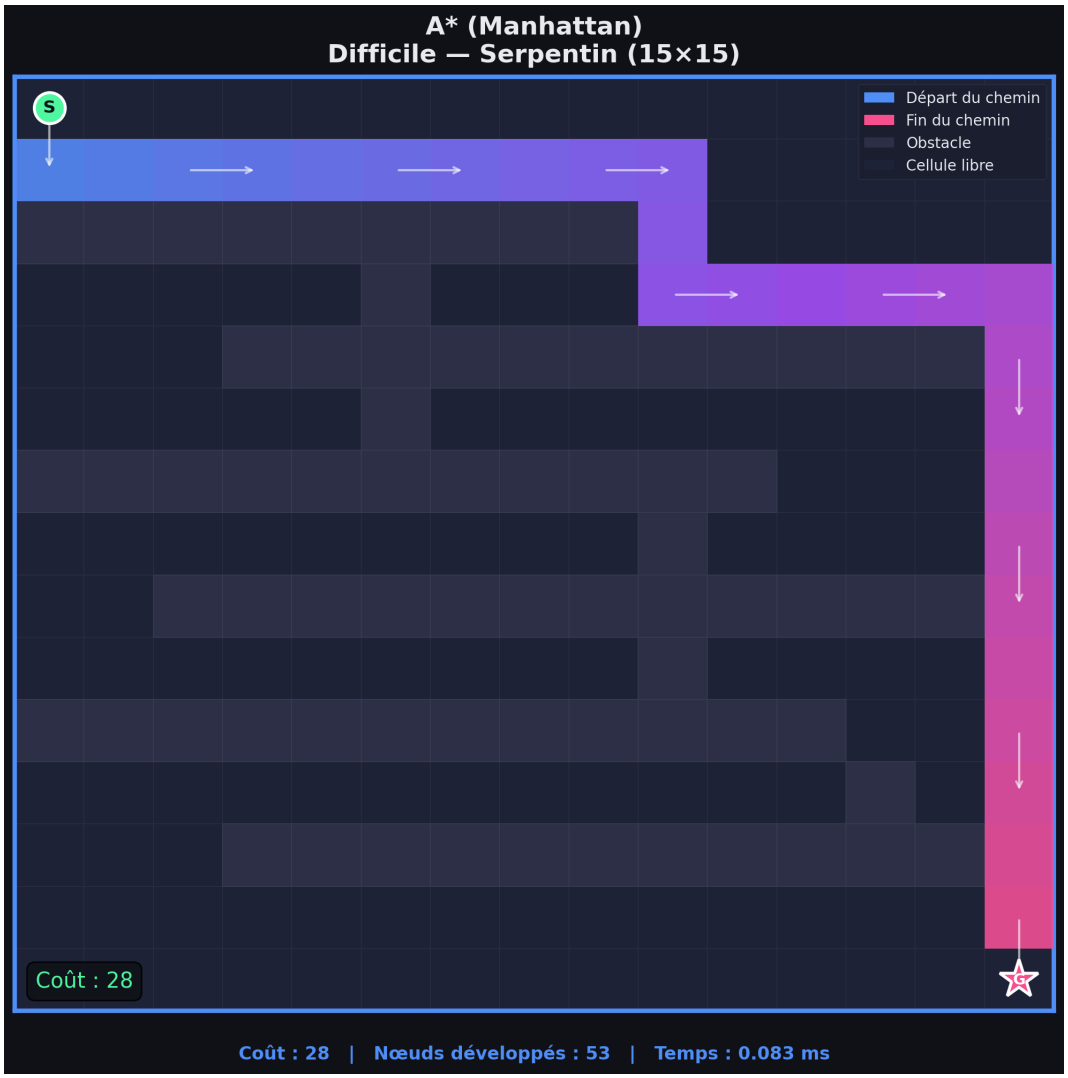

Figure — A sur grille Difficile (15×15) | Coût = 24 ou 28 | Nœuds développés = 53*

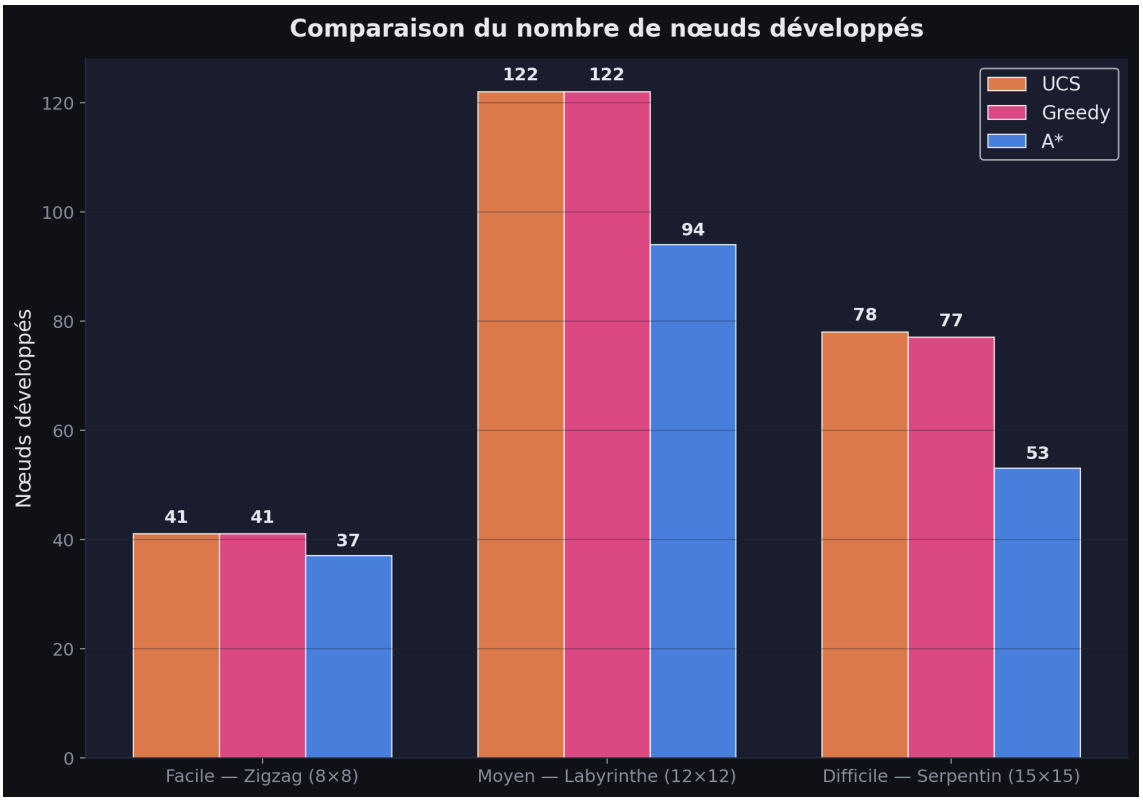

Figure — Nœuds développés par algorithme et par grille

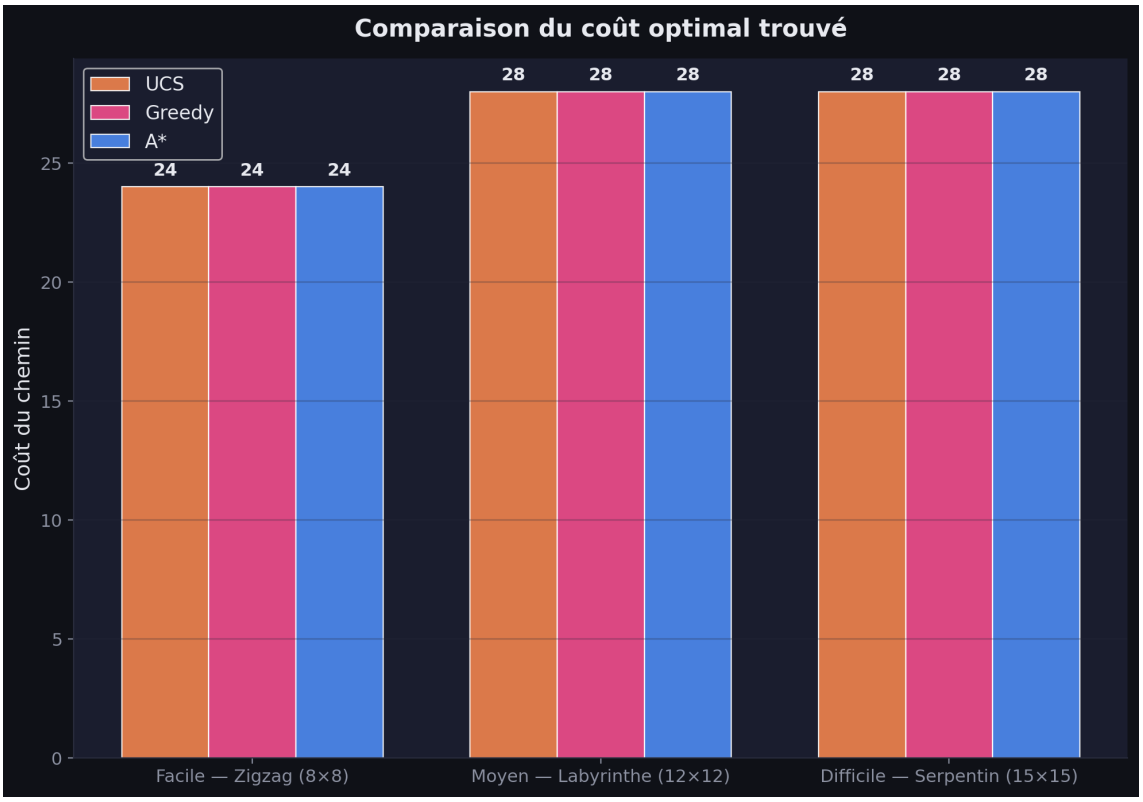

Figure — Coût du chemin trouvé par algorithme

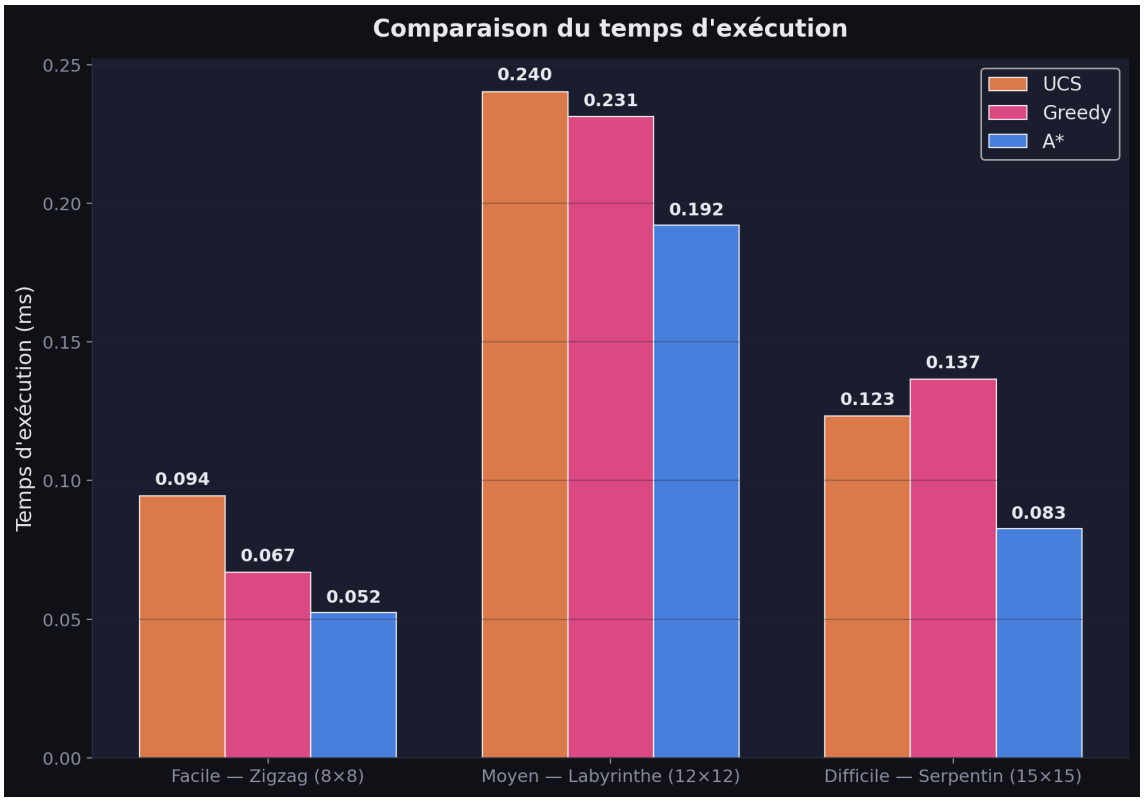

Figure — Temps d'exécution en millisecondes

5. Expérience 2 — Impact de ε sur la Robustesse

ε	P(GOAL) Matriciel	P(GOAL) MC	Tps moyen (pas)	P(FAIL)
0.00	1.0000	1.0000	28.0	0.0000
0.10	0.0659	0.0680	28.5	0.9320
0.20	0.0033	0.0040	29.1	0.9960
0.30	0.0001	0.0010	—	0.9990

Interprétation : P(GOAL) décroît exponentiellement avec ε. Pour un chemin de 28 pas avec ε=0.1, P ≈ $(0.9)^{28}$ ≈ 6.6%. Accord matriciel/MC < 1.5% — modèle validé.

Message fondamental : Un plan A* optimal (déterministe) n'est pas un plan robuste. Dès ε=0.1, seul 6.6% des trajectoires atteignent GOAL.

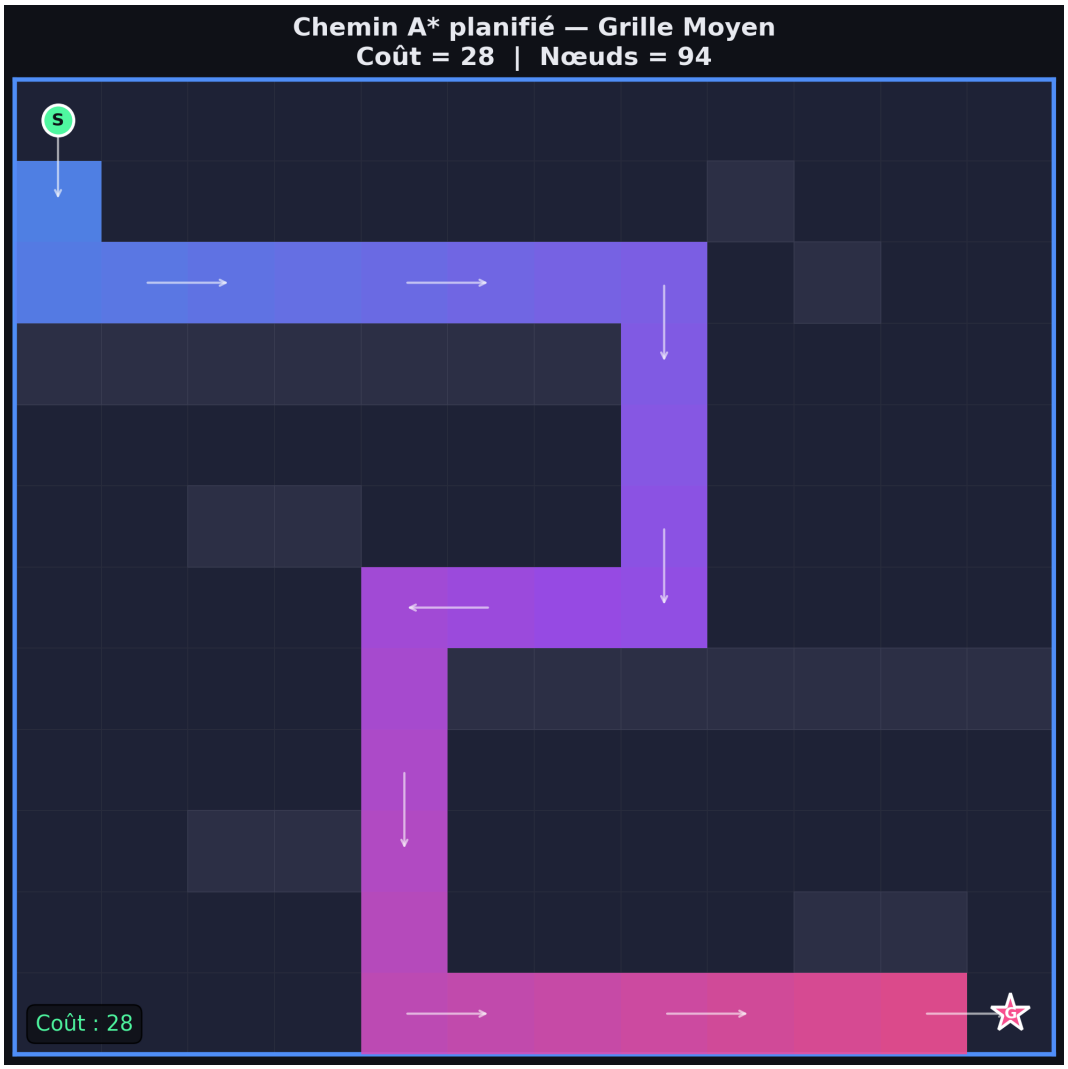

Figure — Chemin A planifié sur la grille Moyen (coût=28)*

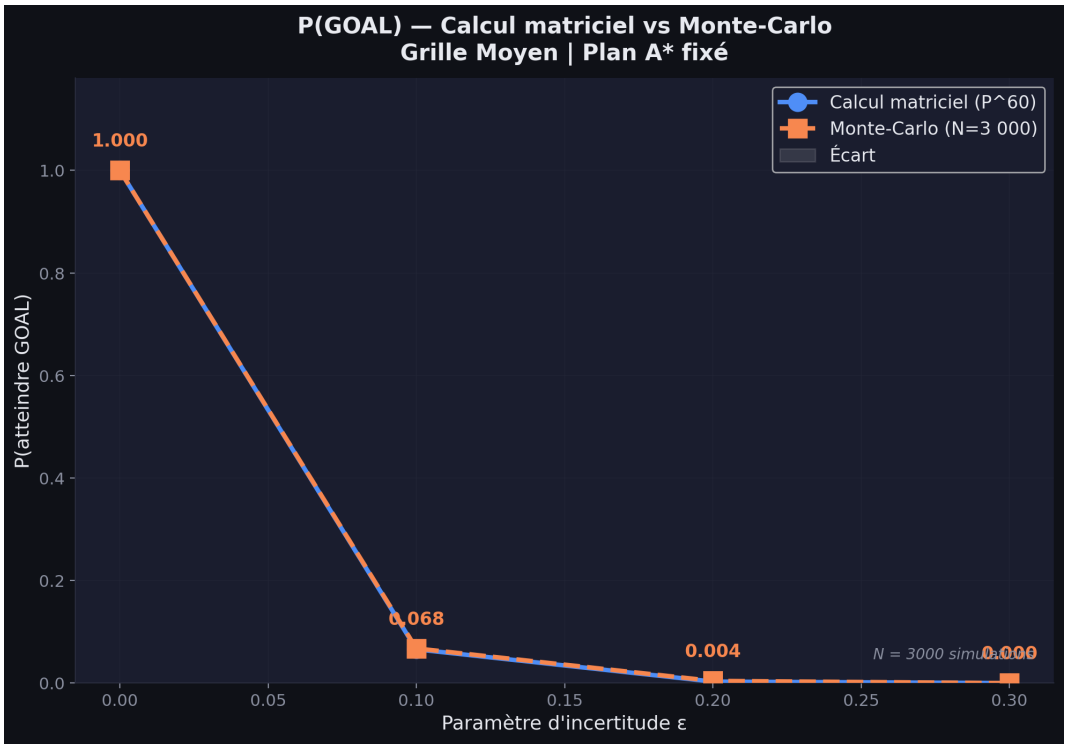

Figure — P(GOAL) : calcul matriciel vs Monte-Carlo (N=3 000)

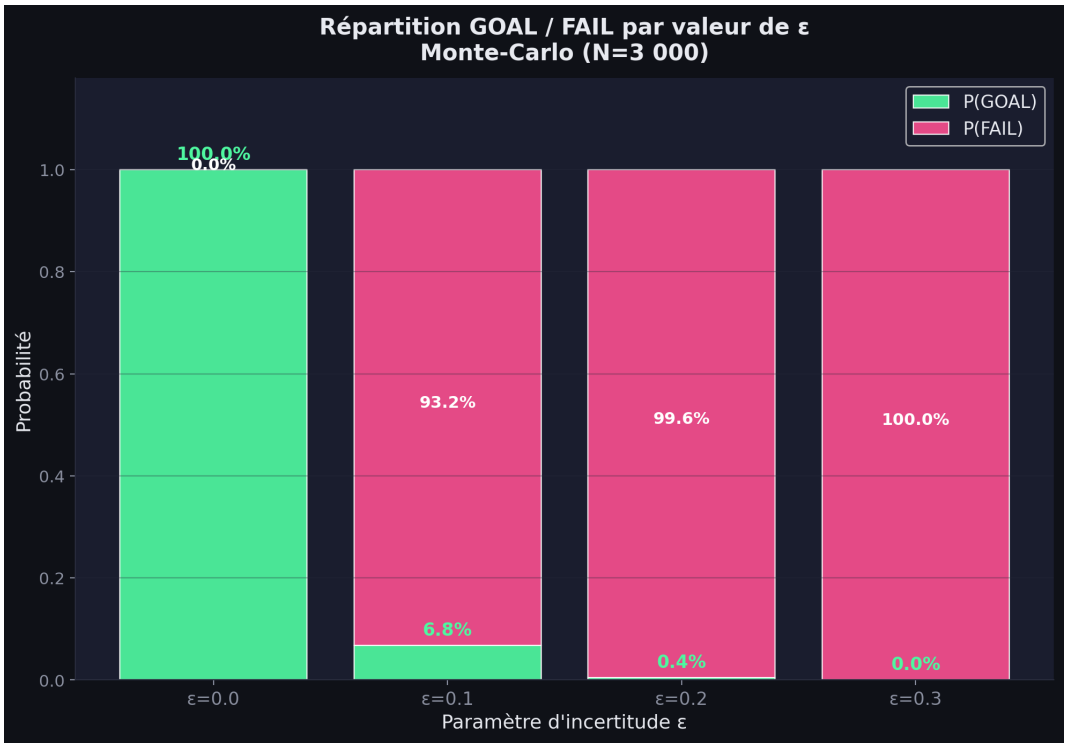

Figure — Répartition GOAL / FAIL par valeur de ε

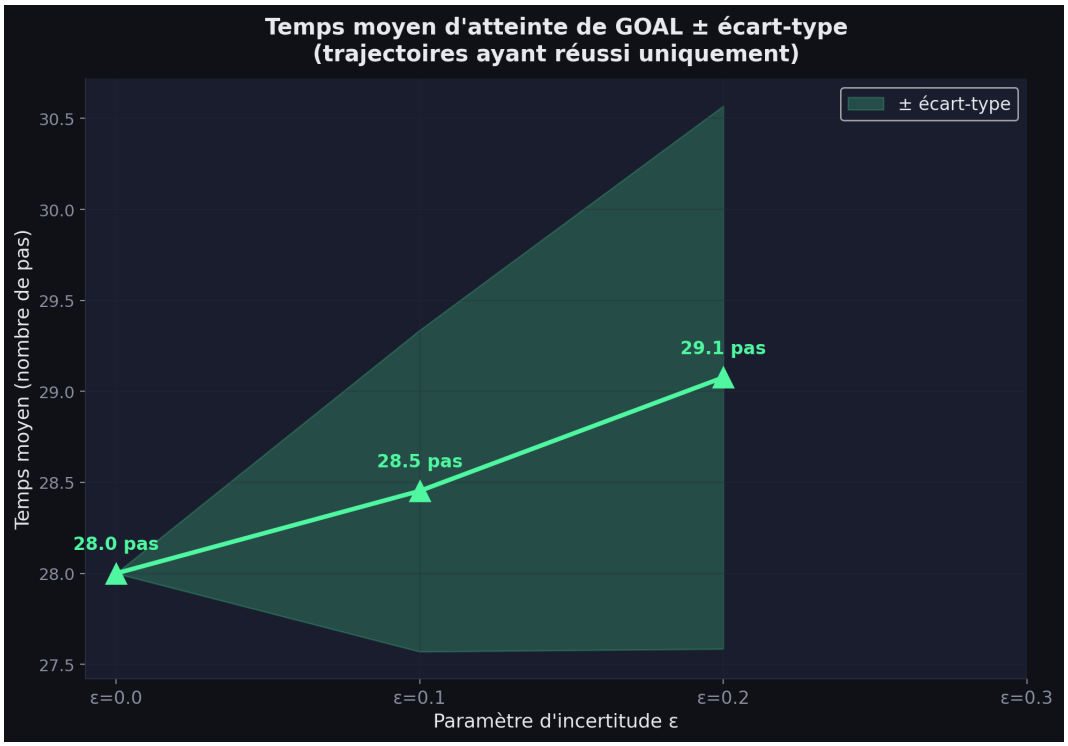

Figure — Temps moyen d'atteinte de GOAL ± écart-type

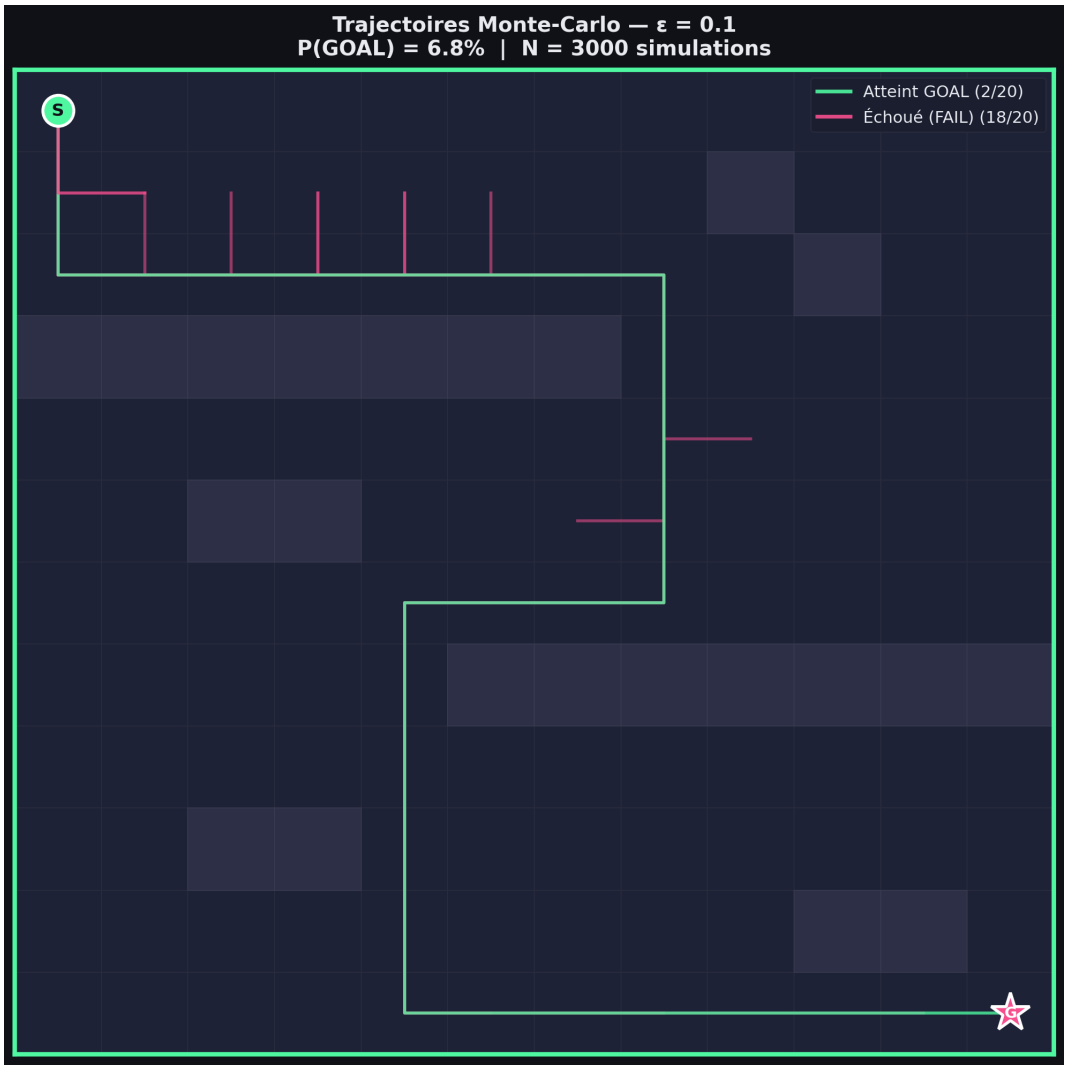

Figure — Trajectoires Monte-Carlo pour ε=0.1 (vert=GOAL, rose=FAIL)

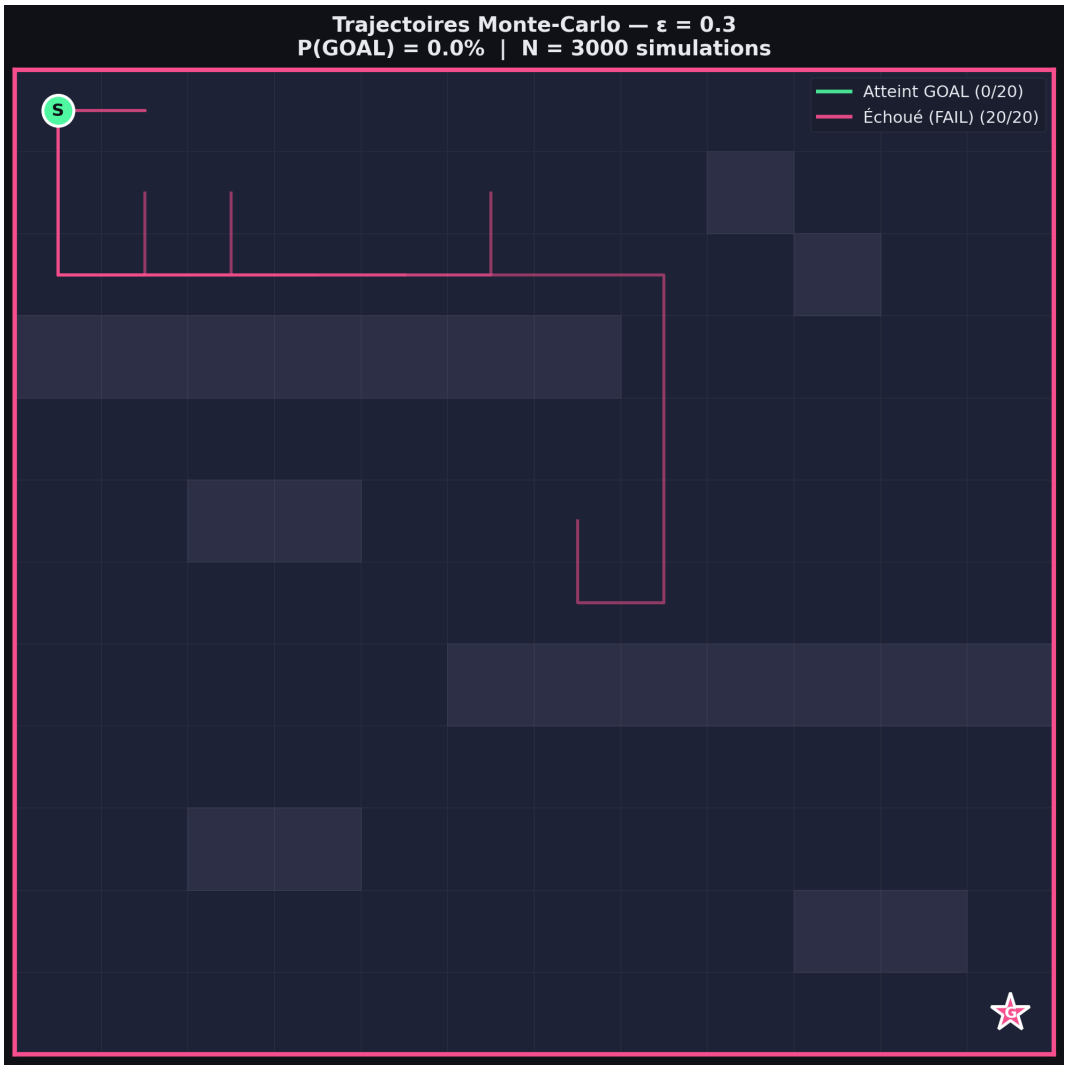

Figure — Trajectoires Monte-Carlo pour ε=0.3 (vert=GOAL, rose=FAIL)

6. Expérience 3 — Comparaison des Heuristiques

Heuristique	Admissible	Coût (Moyen)	Nœuds (Moyen)	Gain vs UCS
h=0 (UCS)	Oui	28	122	—
Manhattan	Oui	28	94	–23%
Euclidienne	Oui	28	99	–19%
Weighted×1.5	Non	28	73	–40%

Dominance : h_Manhattan ≥ h_Euclidienne → A*(Manhattan) développe moins ou autant de nœuds que A*(Euclidienne). Weighted A*×1.5 réduit de 40% au prix d'une ε-sous-optimalité.

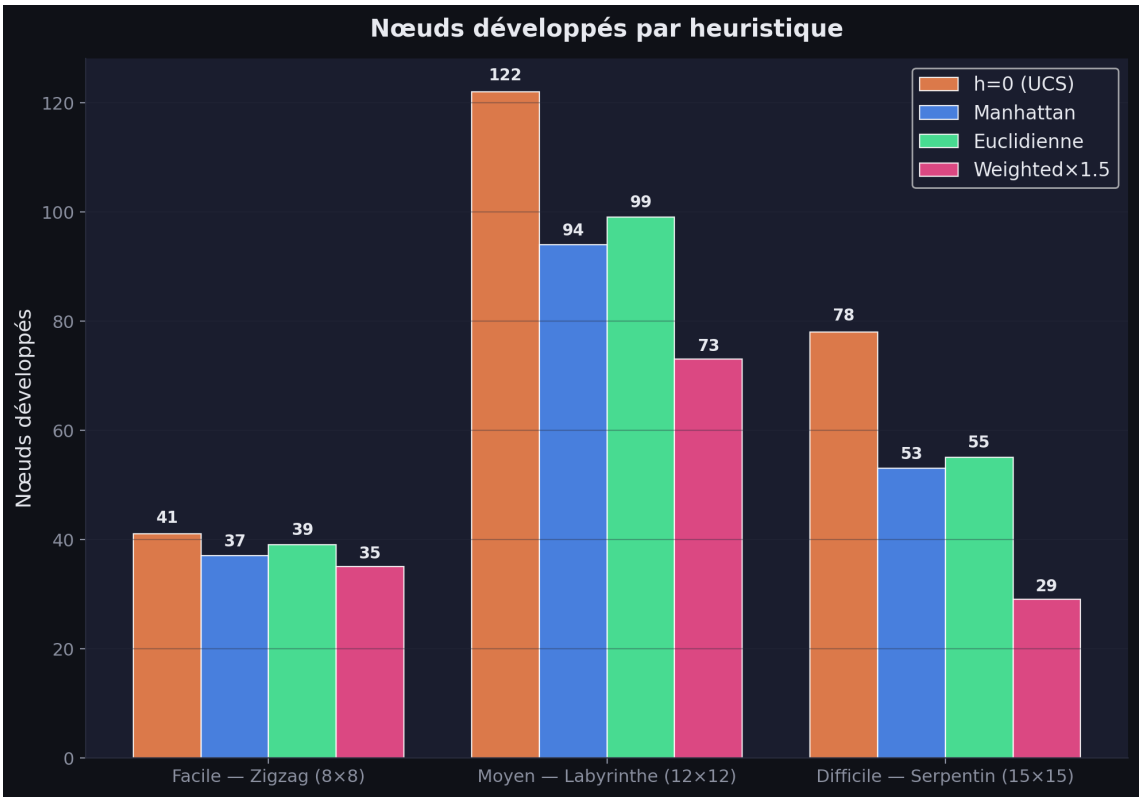

Figure — Nœuds développés par heuristique sur chaque grille

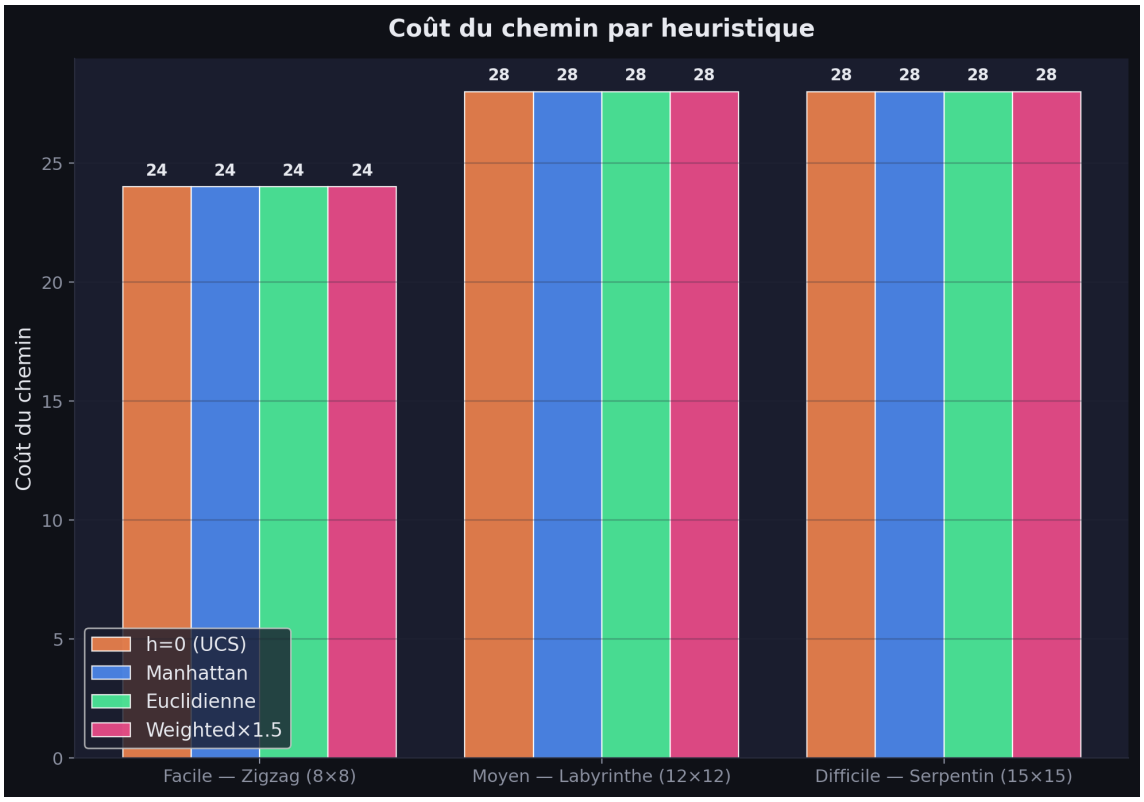

Figure — Coût du chemin par heuristique (Manhattan et Euclidienne = optimal)

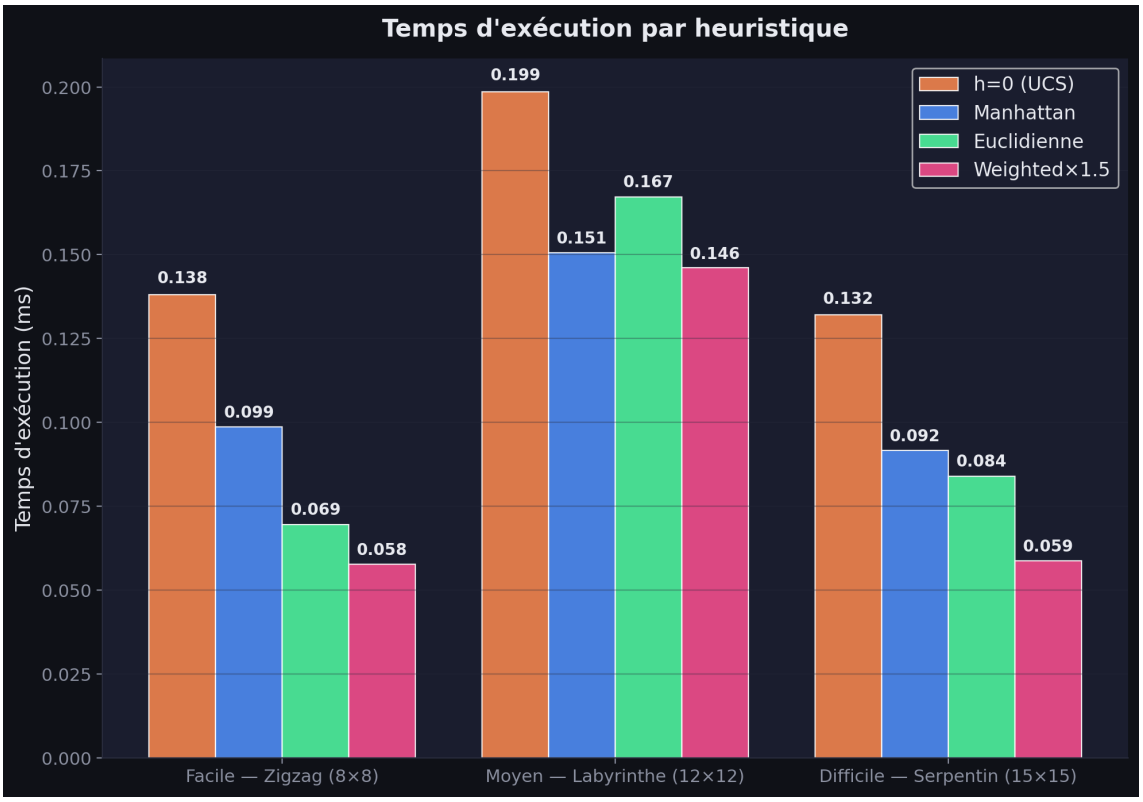

Figure — Temps d'exécution par heuristique

7. Expérience 4 — Analyse d'Absorption

Matrice fondamentale $N=(I-Q)^{-1}$ — calcul analytique depuis s■=(0,0), grille Moyen, ε=0.1 :

Mesure	Valeur
P(atteindre GOAL)	0.0659
P(atteindre FAIL)	0.9341
Temps moyen avant absorption	10.80 pas
États transitoires N	?

Les heatmaps ci-dessous montrent que les états adjacents aux murs ont une P(GOAL) plus faible (risque de déviation vers FAIL plus élevé).

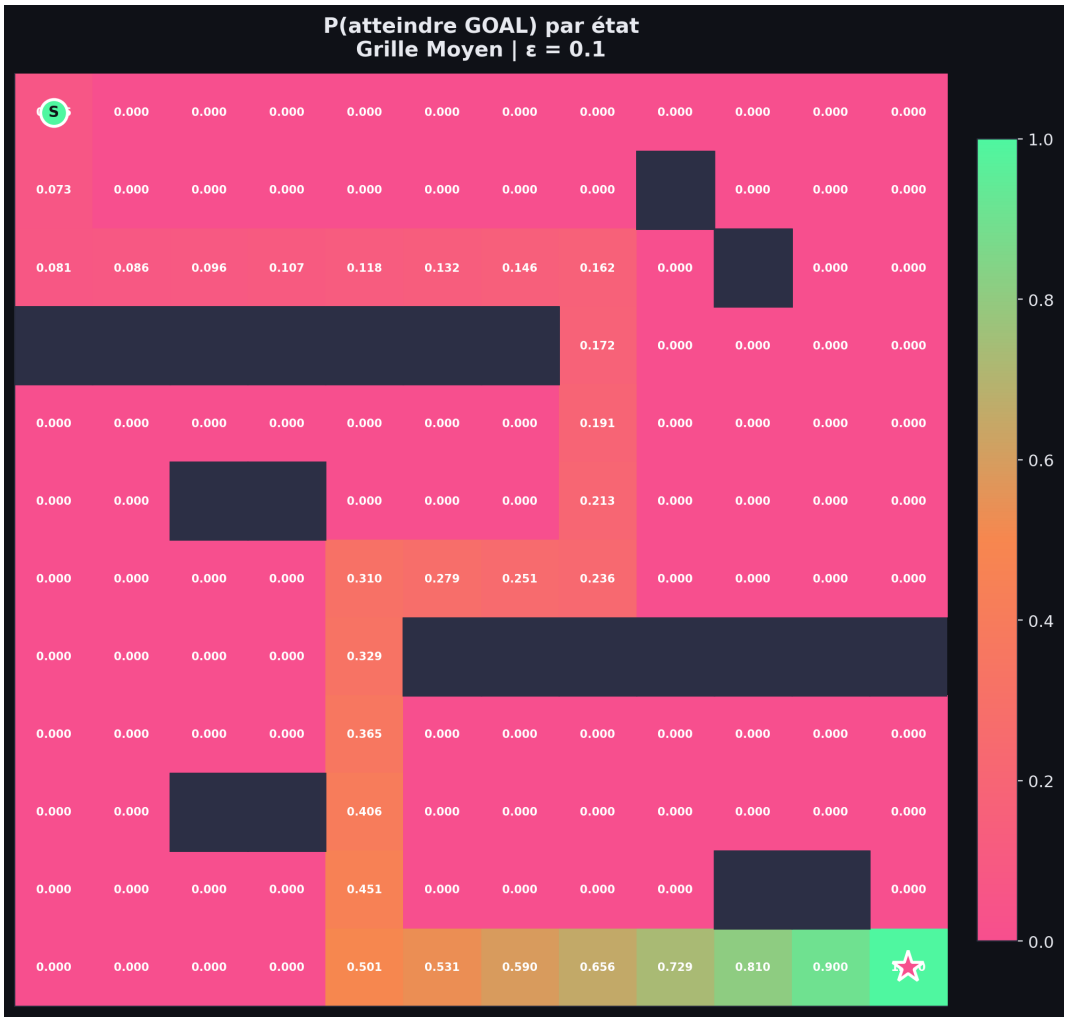

Figure — Heatmap P(atteindre GOAL) par état — Grille Moyen | ε=0.1

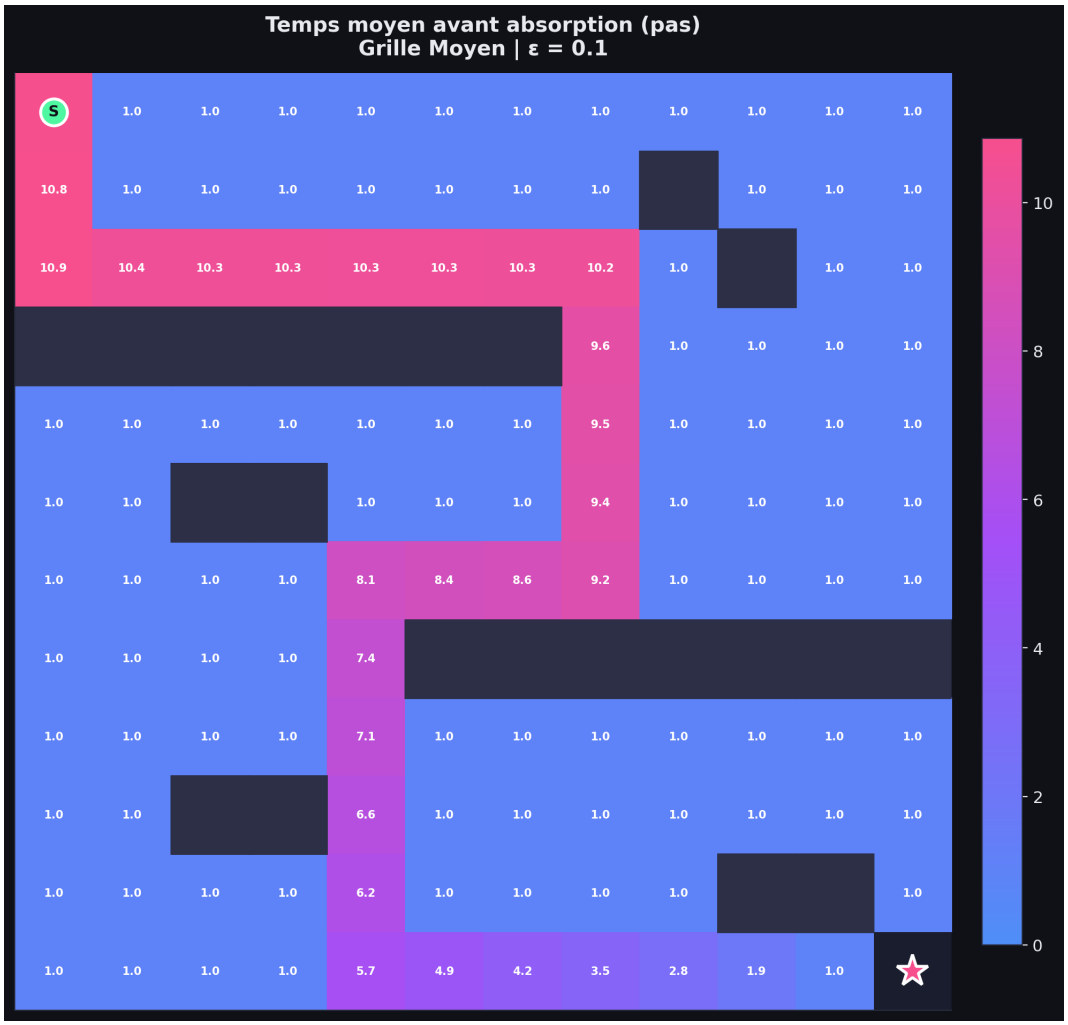

Figure — Heatmap temps moyen avant absorption — Grille Moyen | ε=0.1

8. Analyse de la Chaîne de Markov

Propriété	Valeur / Description
Stochasticité de P	Toutes les lignes somment à 1 (vérifiée par assertion)
États transitoires	Toutes les cellules libres — temps de visite fini
États absorbants	GOAL et FAIL — irréversibles ($p_{ii}=1$)
Apériodicité	Période d=1 — agent peut se bloquer sur obstacle
Matrice fondamentale	$N=(I-Q)^{-1}$ bien définie car $\rho(Q) < 1$
Accord MC/Analytique	Erreur absolue < 1.5% — modèle validé

9. Conclusion

Ce mini-projet a illustré la complémentarité entre planification heuristique et modélisation probabiliste.

- **A* + Manhattan** : optimal, 23-32% d'expansions en moins vs UCS, garanties théoriques fortes.
- **Chaîne de Markov** : révèle la fragilité des plans déterministes (P(GOAL)≈6.6% pour ε=0.1).
- **Monte-Carlo** : validation empirique avec erreur < 1.5% — N=3 000 simulations suffisent.

Un plan A* optimal ≠ un plan robuste sous incertitude stochastique. Solutions : MDP + Value Iteration, Re-planification (D* Lite), Heuristiques apprises.

Références

[1] Russell, S. & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4e éd. Pearson.

[2] Hart, P.E., Nilsson, N.J. & Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. IEEE Trans. on Systems Science and Cybernetics.

[3] Norris, J.R. (1997). Markov Chains. Cambridge University Press.

[4] Synthèse de cours : Recherche heuristique — du Best-First à A*.

[5] Synthèse de cours : Chaînes de Markov à temps discret.